Urban 3-Factor Experiment Packages

核心结论。 全 13 个 Urban 城市的三类诊断已经跑通，且没有城市级失败。当前结果更支持“Urban 是可用于构图机制研究和数据筛选的数据源”，而不是“所有城市都能直接作为主 GNN 聚类实验的正例”。因此下一步应把城市分成 main anchor、candidate after V4、negative control、projection-risk diagnostic 和 not recommended 五类，再决定哪些城市进入主模型 ablation。

1. 这组实验回答什么问题

本报告把 Urban 数据的可用性问题拆成三个一级因素：**label/data**、**graph projection** 和 **urban form**。这种拆分的目的不是证明某个 GNN 主模型已经有效，而是先证明“边是否有机会承载独立、可解释、可重复的城市语义”。如果一个城市只是在原始标签比例、投影规则或距离密度上显得有效，它不应直接进入主模型 ablation。

本次执行固定为 CPU 诊断：Python 使用 `/home/aitx/miniconda3/envs/gnn/bin/python`，R 使用 `conda run -n r Rscript`，并强制 `CUDA_VISIBLE_DEVICES=''`。派生 graph dataset 写到外部数据目录，避免污染 repo 内 `data/`。

表 1　Run scope and path policy.

item	value
城市范围	bangkok, beijing, boston, chicago, johannesburg, madrid, melbourne, paris, shanghai, singapore, sydney, tokyo, washingtondc
seeds	0,1,2
max_edges	30000
结果目录	results/urban_factor_experiments
派生图目录	/mnt/e/wsl-project-data/edge-enhanced-unsupervised-graph-neural-network-clustering/data/urban_factor_experiments

2. 三类一级因素的实验设计

Label/data 实验包检查同一个图在标签口径改变后是否仍然稳定。label downsampling 测试已知标签覆盖率降低时 edge gain 是否剧烈波动；class-balanced probe 检查 same-label / different-label 或 label-pair 组成是否主导结论；coarse label probe 检查原始 top-1 land-use 是否过细，导致有意义的功能边被 same-label 任务低估。

Graph projection 实验包检查边是不是由构图规则人工制造出来的。v3b relation intervention 逐一删除 street、junction、geom、building 关系，并将 relation bits 清零；edge_attr permutation 检查边属性是否真的被模型使用；V4 sweep 用更局部的 semantic projection 和 geom-only control 判断语义边是否优于纯空间近邻。

Urban-form 实验包检查城市形态是否解释了 edge signal。within-city stratification 按 plot area、building count、street count、building area mean 和 centroid distance 分层；matched-edge probe 在 distance、degree、plot-area gap、node feature L2 上粗匹配；tile-level summary 把城市切成固定网格，观察 local density、label coverage 和 same-label lift proxy。

3. 图表解读

Figure 11 说明 label/data 控制是否改变结论。若 downsampling 热图在同一城市内颜色变化很大，说明 label coverage 足以左右 edge 结论；若 balanced 曲线与 original full labels 明显分

离，说明类别组成正在影响 same-label probe；若 coarse label 明显强于 original top-1，说明原始 label 粒度可能与聚类任务不完全一致。

Figure 11. Label/data controls.

Figure 12 说明 projection rule 是否稳定。Relation ablation delta 大，表示某一类边的加入或删除会显著改变结论；permuted edge-attr dataset 接近 original，表示 edge_attr 可能没有被稳定使用；V4 sweep 中若 geom-only 接近或超过 semantic variants，则城市结果可能被空间几何混杂解释。

Figure 12. Projection controls.

Figure 13 说明城市形态是否是中介变量或混杂变量。Stratified gain range 大，表示 edge signal 只在特定密度或异质性区间出现；matched point 落到接近零，说明原始 edge gain 可能被距离、度或 plot-area gap 解释；tile-level lift 分布能帮助定位哪些局部片区贡献了 city-level 结果。

Figure 13. Urban-form controls.

Figure 14 是最终诊断矩阵。它不是模型排行榜，而是城市进入下一阶段主实验的风险标注：main anchor 可作为主结果候选；candidate after V4 需要先用 V4 构图修正；negative control 适合作为反例；projection-risk diagnostic 适合专门研究投影规则；not recommended 暂不建议进入主模型 ablation。

Figure 14. City decision matrix.

4. 逐城市证据摘要

下面的表按城市合并三类证据。阅读方式很直接：如果 label/data 项为“是”，先不要把该城市的 edge gain 解释为真实边语义；如果 projection 项为“是”，需要优先检查构图规则；如果 urban-form 项显示“匹配后仍稳定=是”，该城市才更支持独立 edge semantics。

表 2　City-level evidence summary across the three factor packages.

城市	建议分组	Label/data 证据	Projection 证据	Urban-form 证据
Bangkok	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=是; 几何混杂=否	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Beijing	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=否; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=否; 几何混杂=否	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=是
Boston	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=是	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=是; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Chicago	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=否; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=否; 几何混杂=否	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Johannesburg	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=是; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Madrid	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=否; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=否; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Melbourne	candidate after V4	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=否; 投影规则敏感=否; 几何混杂=否	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Paris	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=是	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=否; 几何混杂=否	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Shanghai	projection-risk diagnostic	downsample 不稳=是; 类别敏感=否; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=否; 投影规则敏感=否; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=是
Singapore	projection-risk diagnostic	downsample 不稳=是; 类别敏感=否; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=否; 投影规则敏感=是; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=是
Sydney	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=是	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=是; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否
Tokyo	projection-risk diagnostic	downsample 不稳=是; 类别敏感=否; 粗粒度增强=否	edge_attr 未被稳定使用=否; 投影规则敏感=否; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=是
WashingtonDC	negative control	downsample 不稳=是; 类别敏感=是; 粗粒度增强=是	edge_attr 未被稳定使用=是; 投影规则敏感=是; 几何混杂=是	形态介导=是; 匹配后消失=否; 匹配后仍稳定=否

5. 城市分组建议

表 3　Final city grouping counts.

decision_group	n_cities
negative control	9
projection-risk diagnostic	3
candidate after V4	1

main anchor 城市是后续主模型 ablation 的优先候选，因为它们在匹配控制后仍保留 edge signal，且没有明显 label 或 projection 风险。**candidate after V4** 城市不是不可用，而是需要先用更局部的 V4 构图和 label 粒度控制重新确认。**negative control** 城市对论文同样重要，因为它们能证明方法不是在任何城市上都声称有效。**projection-risk diagnostic** 城市适合写成数据构图机制分析，而不是直接当作主模型胜利案例。**not recommended** 城市暂时不应进入主实验，除非后续数据和构图质量明显改善。

6. 失败与剩余风险

```
## No package/city failures were recorded.
```

这些实验仍然是数据层和 edge-level probe，不是主 GNN clustering 结果。它们能判断 Urban 城市图是否值得进入主模型实验，但不能单独证明新 GNN 算法优于现有聚类方法。下一步应把 main anchor 和 candidate after V4 分开：前者进入小规模主模型 ablation，后者先扩大 V4 构图搜索并加入外部地形、河流、道路等级、行政边界和经济密度变量。